Arquitetura Geral do Sistema Híbrido Proposto

LSTM (previsão temporal) → Engenharia de Atributos → IGA-XGBoost (classificação)

ENTRADA

Track A — Séries Temporais (Katser et al., 2022)
4 gases observados: H_2 · CO · C_2H_4 · C_2H_2 (3.000 séries temporais)

Track B — Registros Estáticos (Base Chinesa)
5 gases normativos: H_2 · CH_4 · C_2H_6 · C_2H_4 · C_2H_2 (1.972 amostras deduplicadas)

Pré-processamento e Divisão Estruturada
Normalização MinMaxScaler [0, 1] · Janelas deslizantes (Track A)
Ajuste de desbalanceamento: sample_weight (Track A) e CustomSMOTE (Track B)

ESTÁGIO 1 — LSTM

Janelas Deslizantes Temporais (Track A)
Janela histórica w = 50 passos (25 dias a cada 12h)

Rede LSTM Empilhada (Track A)
2 camadas recorrentes (64 unidades cada)
Otimizador Adam · Early Stopping

Previsão Futura Multivariada (Track A)
Concentrações estimadas para h = 14 e h = 28 passos (8 atributos preditivos)

Avaliação da LSTM
Métricas: MAE e RMSE

ATRIBUTOS

Track A — Observados e Razões
4 gases observados + 5 razões de Katser

Track B — Espaço Total (19 Atributos)
5 gases brutos + 5 razões IEC/Duval + 9 frações TH/TH1

Track A — Vetor Completo (17 Atributos) ★
9 atributos observados/razões + 8 atributos preditivos da LSTM
(Avaliação da hipótese temporal via ablação pareada)

ESTÁGIO 2 — IGA-XGBoost

IGA — Otimização Simultânea
Seleção de atributos (máscara binária) + hiperparâmetros (BLX-α)
Aptidão: F1-macro médio em validação cruzada estratificada (K = 5)

Classificador XGBoost Otimizado
Regularização L_1/L_2 nativa · sample_weight (Track A) / CustomSMOTE (Track B)

Diagnóstico — Classes de Severidade Operacional
Track A (4 classes): Normal · PD · D1 · T1 | Track B (7 classes): Normal · PD · D1 · D2 · T1 · T2 · T3

Avaliação Final e Interpretabilidade
F1-macro · Teste de bootstrap pareado · Matriz de confusão · TreeSHAP